

# <Estrutura Condicional>
# Python

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Lógica de Programação>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 02/04/2025

# Expressões boleanas

true

false

and

or

# Expressões

- Uma expressão booleana permite avaliar um valor que seja do tipo Booleano, ou seja: True ou False
- Essas expressões são usadas para tomada de decisão em comandos condicionais
- Expressões podem ser combinadas com operadores lógicos, fazendo testes organizados por precedência de avaliação () assim como nas funções matemáticas

# Tabela verdade

## AND

| Boleano 1 | Boleano 2 | Resultado |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | F |

## OR

| Boleano 1 | Boleano 2 | Resultado |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | V |
| F | V | V |
| F | F | F |

# Estruturas condicionais (seleção)

# Estruturas condicionais

- Estruturas condicionais ou de seleção, permitem a escolha de um conjunto de códigos (ações) a ser executado em determinado resultado.
- Este resultado é a avaliação de uma condição lógica booleana.
- Tipos booleanos são representados por dois estados apenas:
  - 0 ou 1
  - true ou false
- Há mais de um comando para construir estruturas condicionais, porém com características bem diferentes:
  - if / else
  - switch case
- O comando if (se), else (senão) pode ter muitas construções. A principal delas é o que chamamos de if aninhado.

https://www.w3schools.com/python/python_conditions.asp

# Exemplo – if (simples)

```
preco = float(input("Digite um número:"))

if (preco <= 102.50):
        print("Vou comprar. O preço está bom.")
```

# Condicionais

```
se (<teste boleano>) então {
        //comandos caso verdadeiro
} senão {
        //comandos caso falso
}
```

- se (em português) significa if
- "então" é uma **explicação**, não há este comando em Python, bastando apenas o : para indicar início deste bloco.
- senão (em português) significa else

# Exemplo – if / else

```
preco = float(input("Digite o preço do produto"))

if (preco <= 102.50):
        print("Vou comprar. O preço está bom.")
else:
        print("Não vou comprar. Está caro.")
```

# Exemplo – if / else (aninhado)

```
notaFinal = int(input("Digite a nota final do aluno(a): "))

if (notaFinal < 50):
        print("Aluno(a) reprovado(a)")
elif (notaFinal < 60):
        print("Aluno(a) em recuperação")
else:
        print("Aluno(a) aprovado")
```

# Condicionais

```
tituloEleitor = int(input("Digite o número do título de eleitor ou zero para nenhum: "))
idade = int(input("Digite a idade: "))

if (tituloEleitor > 0) and (idade >= 16):
        print("Você pode votar, pois tem título e idade.")
        print("Dirija-se à cabine de votação.")
else:
        print("Você não pode votar. Pois não tem idade ou título de eleitor.")
        print("Encaminhe-se à saída.")
```

# Condicionais

```
tituloEleitor = int(input("Digite o número do título de eleitor ou zero para nenhum: "))
idade = int(input("Digite a idade: "))

if (idade >= 16):
    if (tituloEleitor > 0):
        print("Você pode votar, pois tem título e idade.")
        print("Dirija-se à cabine de votação.")
    else:
        print("Você não pode votar. Pois não tem título de eleitor.")
        print("Encaminhe-se à saída.")
else:
        print("Você não pode votar. Pois não tem idade.")
        print("Encaminhe-se à saída.")
```

# Exercícios

# 3.0

Um aluno realizou duas provas em uma disciplina. Considerando o **critério** abaixo, faça um programa que mostre se ele foi aprovado ou reprovado.

O professor (usuário) vai informar a nota das provas.

(Prova1 + Prova2) >= 60

A nota final deve ser maior ou igual a 60.

Se não conseguir será reprovado.

# 3.1

Um aluno realizou duas provas em uma disciplina. Considerando o **critério** abaixo, faça um programa que mostre se ele foi: aprovado, recuperação ou reprovado.

- Aprovado

  (Prova1 + Prova2) >= 60

- Recuperação

  (Prova1 + Prova2) >= 50 e (Prova1 + Prova2) < 60

- Reprovado

  (Prova1 + Prova2) < 50

# 3.2

Um aluno realizou três provas em uma disciplina. Considerando o critério abaixo, faça um programa que mostre se ele ficou para exame; em caso positivo, qual nota esse aluno precisa tirar no exame para passar.

Média = (Prova1 + Prova2 + Prova3) / 3

A média deve ser maior ou igual a 7,0.

Se não conseguir, a nova média deve ser:

Final = (Média + Substitutiva) / 2

Nesse caso, a média final deve ser maior ou igual a 6,0.

# 3.3

Uma livraria está fazendo uma promoção para pagamento à vista em que o comprador pode escolher entre dois critérios de desconto:

Critério A: R$ 0,25 por livro + R$ 7,50 fixo.

Critério B: R$ 0,50 por livro + R$ 2,50 fixo.

Faça um programa em que o usuário informe a quantidade de livros que deseja comprar e o algoritmo avise qual a melhor opção de desconto.

# 3.4

Faça um programa que receba dois horários contendo horas, minutos e segundos. Em seguida, calcule:

- A soma desses intervalos.
- A diferença entre os intervalos.

# 3.5

- Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule e mostre sua idade e, também, verifique e mostre:
  - Ela já tem idade para votar (16 anos ou mais)?
  - E para conseguir a Carteira de Habilitação (18 anos ou mais)?

# 3.6

- Escreva um algoritmo que **leia o código de um determinado produto** e mostre a sua classificação. Utilize a seguinte tabela como referências:

| Código | Classificação |
|---|---|
| 1 | Alimento não-perecível |
| 2, 3 ou 4 | Alimento perecível |
| 5 ou 6 | Vestuário |
| 7 | Higiene pessoal |
| 8 até 15 | Limpeza e utensílios domésticos |
| Qualquer outro código | Inválido |

# 3.7

- Elabore um algoritmo que **calcule o que deve ser pago por um produto**, considerando: *o preço normal de etiqueta* e a *escolha da condição de pagamento*.
  Utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.

| Código | Condição de pagamento |
|---|---|
| 1 | À vista em dinheiro ou cheque, recebe 10% de desconto |
| 2 | À vista no cartão de crédito, recebe 5% de desconto |
| 3 | Em duas vezes, preço normal de etiqueta sem juros |
| 4 | Em três vezes, preço normal de etiqueta mais juros de 10% |

# 3.8

- Elabore um algoritmo que **leia o valor de dois números inteiros** e a **operação** aritmética desejada; calcule, então, a resposta adequada. Utilize os símbolos da tabela a seguir para ler qual a operação aritmética escolhida.

| Símbolo | Operação aritmética |
|---|---|
| + | Adição |
| - | Subtração |
| * | Multiplicação |
| / | Divisão |

# 3.9

- O IMC – Índice de Massa Corporal é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. A fórmula é IMC = peso / (altura)$^2$
- A fórmula é IMC = peso / (altura * altura)
  Elabore um algoritmo que leia o peso e a altura de um adulto e mostre sua condição.

| IMC | Condição |
|---|---|
| Abaixo de 18,5 | Abaixo do peso |
| Entre 18,5 e 25 | Peso normal |
| Entre > 25 e 30 | Acima do peso |
| Acima de 30 | Obeso |

# 3.9.1

- Escreva um algoritmo que, a partir de um mês fornecido (número inteiro de 1 a 12), apresente o nome dele por extenso ou uma mensagem de mês inválido.

# Cultura – Que filme é esse?

Tornou-se uma trilogia muito mais pelo impacto do primeiro filme do que pelo planejamento inicial.
Sem dúvida ajudou a redefinir vários conceitos no cinema e filosoficamente, é fora de série.



Tem lógica? 🤣 https://www.instagram.com/reel/DBFvCVQOYpq/?igsh=MTkyaXd6ZTZ5bHk5cw==

•

eduardo.felipe@unifei.edu.br